



Analisi e Progetto di Algoritmi

Laurea Triennale in Informatica
(codice: E3101Q113)

AA 2025/2026

Problemi con soluzione «simile» a LICS

Docente: Raffaella Rizzi

[Problema LICS(X,Y)]

INPUT:

- $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$
- $Y = \langle y_1, y_2, \dots, y_n \rangle$

OUTPUT:

- **LICS(X,Y)**, Longest Common Increasing Subsequence $Z = \langle z_1, z_2, \dots, z_k \rangle$ tale per cui $z_i < z_{i+1}$, $1 \leq i < k$

[Sottoproblema ausiliario]

Sottoproblema ausiliario di dimensione (i, j)

Trovare $LICS_v(X_i, Y_j)$, cioè la più lunga sottosequenza comune crescente dei prefissi X_i e Y_j , vincolata a terminare con l'elemento x_i se $x_i = y_j$. Se $x_i \neq y_j$, allora $LICS_v(X_i, Y_j)$ non esiste.

$$i \in \{1, \dots, m\}$$

$$j \in \{1, \dots, n\}$$

Numero totale di sottoproblemi: mn

$$LICS(X,Y) \equiv \max\{LICS_v(X_i, Y_j) \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

[Sottoproblema ausiliario]

Sottoproblema ausiliario di dimensione (i, j)

Trovare $LICS_v(X_i, Y_j)$, cioè la più lunga sottosequenza comune crescente dei prefissi X_i e Y_j , vincolata a terminare con l'elemento x_i se $x_i = y_j$. Se $x_i \neq y_j$, allora $LICS_v(X_i, Y_j)$ non esiste.

$$i \in \{1, \dots, m\}$$

$$j \in \{1, \dots, n\}$$

$$c_{ij} \equiv |LICS_v(X_i, Y_j)|$$

Numero totale di sottoproblemi: mn

$$LICS(X, Y) \equiv \max\{LICS_v(X_i, Y_j) \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

[Sottoproblema ausiliario]

Sottoproblema ausiliario di dimensione (i, j)

Trovare $LICS_v(X_i, Y_j)$, cioè la più lunga sottosequenza comune crescente dei prefissi X_i e Y_j , vincolata a terminare con l'elemento x_i se $x_i = y_j$. Se $x_i \neq y_j$, allora $LICS_v(X_i, Y_j)$ non esiste.

$$i \in \{1, \dots, m\}$$

$$j \in \{1, \dots, n\}$$

$$c_{ij} \equiv |LICS_v(X_i, Y_j)|$$

Numero totale di sottoproblemi: mn

$$\text{Valore ottimo} \equiv \max\{c_{ij} \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

]

[Eq. ricorrenza – Casi base

$$1 \leq i \leq m \wedge 1 \leq j \leq n \wedge x_i \neq y_j$$

$$\Rightarrow \nexists \text{LICS}_v(X_i, Y_j)$$

$$\Rightarrow c_{ij} = 0$$

$$X_i = \langle x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_i \rangle$$

$$Y_j = \langle y_1, y_2, \dots, y_{j-1}, y_j \rangle$$

Eq. ricorrenza - Passo ricorsivo

$$1 \leq i \leq m \wedge 1 \leq j \leq n \wedge \mathbf{x_i = y_j}$$

$$X_i = \langle x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_i \rangle$$

$$Y_j = \langle y_1, y_2, \dots, y_{j-1}, y_j \rangle$$

$\Rightarrow$

$$\text{LICS}_v(X_i, Y_j) = \max\{\text{LICS}_v(X_h, Y_k) \mid 1 \leq h < i, 1 \leq k < j, x_h < x_i\} + \langle x_i \rangle$$

con $\max\{\emptyset\} = \langle \rangle$

$$\Rightarrow c_{ij} = \max\{c_{hk} > 0 \mid 1 \leq h < i, 1 \leq k < j, x_h < x_i\} + 1$$

con $\max\{\emptyset\} = 0$



[Algoritmo bottom-up (DP)

C	y_1	...	...	...	y_j	...	y_n	
x_1								1
...								...
...								...
...								...
x_i					c_{ij}			i
...								...
x_m								m
	1	...	...	...	j	...	n	

[Algoritmo bottom-up (DP)]

C	y_1	...	...	...	y_j	...	y_n	
x_1								1
...								...
...								...
...								...
x_i					0			i
...								...
x_m								m
	1	...	...	...	j	...	n	

CASO BASE

$\nexists \text{LICS}_v(x_i, y_j)$

$$x_i \neq y_j \Rightarrow c_{ij} = 0$$

[Algoritmo bottom-up (DP)]

C	y_1	...	...	...	y_j	...	y_n	
x_1								1
...								...
...								...
...								...
x_i					c_{ij}			i
...								...
x_m								m
	1	...	...	...	j	...	n	

PASSO RICORSIVO

$$c_{ij} = \max\{c_{hk} > 0 \mid 1 \leq h < i, 1 \leq k < j, x_h < x_i\} + 1$$

[Algoritmo bottom-up (DP)]

C	y_1	...	...	...	y_j	...	y_n	
x_1								1
...								...
...								...
...								...
x_i					c_{ij}			i
...								...
x_m								m
	1	...	...	...	j	...	n	

PASSO RICORSIVO

$$c_{ij} = \max\{c_{hk} > 0 \mid 1 \leq h < i, 1 \leq k < j, x_h < x_i\} + 1$$

[Algoritmo bottom-up (DP)]

C	y_1	...	y_q	...	y_j	...	y_n	
x_1								1
...								...
x_p								p
...								...
x_i					c_{ij}			i
...								...
x_m								m
	1	...	q	...	j	...	n	

PASSO RICORSIVO

$$c_{ij} = \max\{c_{hk} > 0 \mid 1 \leq h < i, 1 \leq k < j, x_h < x_i\} + 1$$

[Algoritmo bottom-up (DP)]

C	y_1	...	y_q	...	y_j	...	y_n	
x_1								1
...								...
x_p								p
...								...
x_i					c_{ij}			i
...								...
x_m								m
	1	...	q	...	j	...	n	

PASSO RICORSIVO

$$C[i,j] = \underbrace{C[p,q]} + 1$$

$$c_{ij} = \max\{c_{hk} > 0 \mid 1 \leq h < i, 1 \leq k < j, x_h < x_i\} + 1$$

[Algoritmo bottom-up (DP)]

C	y_1	...	y_q	...	y_j	...	y_n	
x_1								1
...								...
x_p								p
...								...
x_i					c_{ij}			i
...								...
x_m								m
	1	...	q	...	j	...	n	

PASSO RICORSIVO

$$C[i,j] = C[p,q] + 1$$

$$LICS_v(x_i, y_j) = LICS_v(x_p, y_q) + \langle x_i \rangle$$

$$c_{ij} = \max\{c_{hk} > 0 \mid 1 \leq h < i, 1 \leq k < j, x_h < x_i\} + 1$$

[Algoritmo bottom-up (DP)]

```
tupla calcolo_ottimo_LICS(X, Y)
  C ← matrice di dimensione mn inizializzata a 0

  valore_ottimo ← 0; i_max ← 0; j_max ← 0
  for i from 1 to m do
    for j from 1 to n do
      if  $x_i = y_j$  then
        max ← 0
        for h from 1 to i-1 do
          for k from 1 to j-1 do
            if  $C[h,k] > 0$  and  $C[h,k] > \text{max}$  and  $x_h < x_i$  then
              max ←  $C[h,k]$ 
         $C[i,j] \leftarrow \text{max} + 1$ 
        if  $C[i,j] > \text{valore\_ottimo}$  then
          valore_ottimo ←  $C[i,j]$ ; (i_max, j_max) ← (i, j)
  return (valore_ottimo, i_max, j_max)
```

[Algoritmo bottom-up (DP)]

```
tupla calcolo_ottimo_LICS(X, Y)
```

```
  C ← matrice di dimensione mn inizializzata a 0
```

```
  valore_ottimo ← 0; i_max ← 0; j_max ← 0
```

```
  for i from 1 to m do
```

```
    for j from 1 to n do
```

```
      if  $x_i = y_j$  then
```

```
        max ← 0
```

```
        for h from 1 to i-1 do
```

```
          for k from 1 to j-1 do
```

```
            if  $C[h,k] > 0$  and  $C[h,k] > \text{max}$  and  $x_h < x_i$  then
```

```
              max ←  $C[h,k]$ 
```

```
           $C[i,j] \leftarrow \text{max} + 1$ 
```

```
          if  $C[i,j] > \text{valore\_ottimo}$  then
```

```
            valore_ottimo ←  $C[i,j]$ ; (i_max, j_max) ← (i, j)
```

```
  return (valore_ottimo, i_max, j_max)
```

$\theta(m^2n^2)$ in tempo
 $\theta(mn)$ in spazio

[Ricostruzione di $LICS(X, Y)$

- Procedura ricorsiva che ricostruisce $LICS_v(X_i, Y_i)$ e invocarla per ricostruire $LICS_v(X_{i_max}, Y_{j_max})$
- Riempire una matrice H di dimensione mn

$$H[i, j] = (p, q) \text{ se } C[i, j] = C[p, q] + 1$$

$$\Rightarrow LICS_v(X_i, Y_j) = LICS_v(X_p, Y_q) + \langle x_i \rangle$$

$$H[i, j] = (0, 0) \text{ se } C[i, j] = 1$$

$$\Rightarrow LICS_v(X_i, Y_j) = \langle x_i \rangle$$

$$H[i, j] = (0, 0) \text{ se } C[i, j] = 0$$

$$\Rightarrow \nexists LICS_v(X_i, Y_j)$$

[Algoritmo bottom-up (DP)]

```
tupla calcolo_ottimo_LICS(X, Y)
  C ← matrice di dimensione mn inizializzata a 0

  valore_ottimo ← 0; i_max ← 0; j_max ← 0
  for i from 1 to m do
    for j from 1 to n do
      if  $x_i = y_j$  then
        max ← 0
        for h from 1 to i-1 do
          for k from 1 to j-1 do
            if  $C[h,k] > 0$  and  $C[h,k] > \text{max}$  and  $x_h < x_i$  then
              max ← C[h,k]
        C[i,j] ← max + 1
      if C[i,j] > valore_ottimo then
        valore_ottimo ← C[i,j]; (i_max, j_max) ← (i,j)
  return (valore_ottimo, i_max, j_max)
```

[Algoritmo bottom-up (DP)]

```
tupla calcolo_ottimo_LICS(X, Y)
  C ← matrice di dimensione mn inizializzata a 0
  H ← matrice di dimensione mn inizializzata a (0,0)
  valore_ottimo ← 0; i_max ← 0; j_max ← 0
  for i from 1 to m do
    for j from 1 to n do
      if  $x_i = y_j$  then
        max ← 0
        for h from 1 to i-1 do
          for k from 1 to j-1 do
            if  $C[h,k] > 0$  and  $C[h,k] > \text{max}$  and  $x_h < x_i$  then
              max ←  $C[h,k]$ ; H[i,j] ← (h,k)
        C[i,j] ← max + 1
      if  $C[i,j] > \text{valore\_ottimo}$  then
        valore_ottimo ←  $C[i,j]$ ; (i_max, j_max) ← (i,j)
  return (valore_ottimo, i_max, j_max, H)
```

[Ricostruzione di $\text{LICS}_v(X_i, Y_j)$]

```
procedura Print_LICS_v(X, H, i, j)
  if not(i = 0 and j = 0) then
    if H[i,j]  $\neq$  (0,0) then
      (p,q)  $\leftarrow$  H[i,j]
      Print_LICS_v(X, H, p, q)
  print  $x_i$ 
```

[Varianti di LICS(X,Y)]

- Longest Decreasing Common Subsequence
>
- Longest Non-Increasing Common Subsequence
≥
- Longest Non-Decreasing Common Subsequence
≤

[Problema ALT1(X,Y)]

INPUT:

- $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$
- $Y = \langle y_1, y_2, \dots, y_n \rangle$

OUTPUT:

- **ALT1(X,Y)**, Longest Common Subsequence che alterna elementi pari ed elementi dispari

[Sottoproblema ausiliario]

Sottoproblema ausiliario di dimensione (i, j)

Trovare $ALT1_v(X_i, Y_j)$, cioè la LCS dei prefissi X_i e Y_j , che alterna elementi pari ed elementi dispari, vincolata a terminare con l'elemento x_i se $x_i = y_j$. Se $x_i \neq y_j$, allora $ALT1_v(X_i, Y_j)$ non esiste.

$$i \in \{1, \dots, m\}$$

$$j \in \{1, \dots, n\}$$

$$C_{ij} \equiv \text{Lunghezza di } ALT1_v(X_i, Y_j)$$

Numero totale di sottoproblemi: mn

$$ALT1(X, Y) \equiv \max\{ALT1_v(X_i, Y_j) \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

[Sottoproblema ausiliario]

Sottoproblema ausiliario di dimensione (i, j)

Trovare $ALT1_v(X_i, Y_j)$, cioè la LCS dei prefissi X_i e Y_j , che alterna elementi pari ed elementi dispari, vincolata a terminare con l'elemento x_i se $x_i = y_j$. Se $x_i \neq y_j$, allora $ALT1_v(X_i, Y_j)$ non esiste.

$$i \in \{1, \dots, m\}$$

$$j \in \{1, \dots, n\}$$

$$c_{ij} \equiv \text{Lunghezza di } ALT1_v(X_i, Y_j)$$

Numero totale di sottoproblemi: mn

$$\text{Valore ottimo} \equiv \max\{c_{ij} \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

[Eq. ricorrenza – Casi base]

$$1 \leq i \leq m \wedge 1 \leq j \leq n \wedge x_i \neq y_j$$

$$\Rightarrow \nexists \text{ALT}_v(X_i, Y_j)$$

$$\Rightarrow c_{ij} = 0$$

Eq. ricorrenza - Passo ricorsivo

$$1 \leq i \leq m \wedge 1 \leq j \leq n \wedge x_i = y_j$$

$\Rightarrow$

$$\text{ALT1}_v(X_i, Y_j) = \max\{\text{ALT1}_v(X_h, Y_k) \mid 1 \leq h < i, 1 \leq k < j, x_h \% 2 \neq x_i \% 2\} + \langle x_i \rangle$$

con $\max\{\emptyset\} = \langle \rangle$

$$\Rightarrow c_{ij} = \max\{c_{hk} > 0 \mid 1 \leq h < i, 1 \leq k < j, x_h \% 2 \neq x_i \% 2\} + 1$$

con $\max\{\emptyset\} = 0$

[Problema ALT2(X,Y)]

INPUT:

- $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$
- $Y = \langle y_1, y_2, \dots, y_n \rangle$
- $\text{col} : \Sigma \rightarrow \{\text{"red"}, \text{"black"}, \text{"blue"}\}$

OUTPUT:

- **ALT2(X,Y)**, Longest Common Subsequence che alterna elementi rossi ed elementi neri

[Sottoproblema ausiliario]

Sottoproblema ausiliario di dimensione (i, j)

Trovare $ALT2_v(X_i, Y_j)$, cioè la LCS dei prefissi X_i e Y_j , che alterna elementi rossi ed elementi neri, vincolata a terminare con l'elemento x_i se $x_i = y_j$. Se $x_i \neq y_j$, allora $ALT2_v(X_i, Y_j)$ non esiste.

$$i \in \{1, \dots, m\}$$

$$j \in \{1, \dots, n\}$$

$$C_{ij} \equiv \text{Lunghezza di } ALT2_v(X_i, Y_j)$$

Numero totale di sottoproblemi: mn

$$ALT2(X, Y) \equiv \max\{ALT2_v(X_i, Y_j) \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

[Sottoproblema ausiliario]

Sottoproblema ausiliario di dimensione (i, j)

Trovare $ALT2_v(X_i, Y_j)$, cioè la LCS dei prefissi X_i e Y_j , che alterna elementi rossi ed elementi neri, vincolata a terminare con l'elemento x_i se $x_i = y_j$. Se $x_i \neq y_j$, allora $ALT2_v(X_i, Y_j)$ non esiste.

$$i \in \{1, \dots, m\}$$

$$j \in \{1, \dots, n\}$$

$$c_{ij} \equiv \text{Lunghezza di } ALT2_v(X_i, Y_j)$$

Numero totale di sottoproblemi: mn

$$\text{Valore ottimo} \equiv \max\{c_{ij} \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

[Eq. ricorrenza – Casi base]

$$1 \leq i \leq m \wedge 1 \leq j \leq n \wedge x_i \neq y_j$$

$$\Rightarrow \nexists \text{ALT2}_v(X_i, Y_j)$$

$$\Rightarrow c_{ij} = 0$$

$$1 \leq i \leq m \wedge 1 \leq j \leq n \wedge x_i = y_j \wedge \text{col}(x_i) = \text{“blue”}$$

$$\Rightarrow \nexists \text{ALT2}_v(X_i, Y_j)$$

$$\Rightarrow c_{ij} = 0$$

Eq. ricorrenza - Passo ricorsivo

$$1 \leq i \leq m \wedge 1 \leq j \leq n \wedge x_i = y_j \wedge \text{col}(x_i) \neq \text{"blue"}$$

$\Rightarrow$

$$\text{ALT2}_v(X_i, Y_j) = \max\{\text{ALT2}_v(X_h, Y_k) \mid 1 \leq h < i, 1 \leq k < j, \text{col}(x_h) \neq \text{col}(x_i)\} + \langle x_i \rangle$$

$$\text{con } \max\{\emptyset\} = \langle \rangle$$

$$\Rightarrow c_{ij} = \max\{c_{hk} > 0 \mid 1 \leq h < i, 1 \leq k < j, \text{col}(x_h) \neq \text{col}(x_i)\} + 1$$

$$\text{con } \max\{\emptyset\} = 0$$

[Problema $\text{LCS}_{\text{nc1}}(X, Y)$]

INPUT:

- $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$
- $Y = \langle y_1, y_2, \dots, y_n \rangle$
- $\text{col} : \Sigma \rightarrow \{\text{"red"}, \text{"black"}, \text{"blue"}\}$

OUTPUT:

- $\text{LCS}_{\text{nc1}}(X, Y)$, Longest Common Subsequence che non ha due elementi rossi consecutivi

[Sottoproblema ausiliario]

Sottoproblema ausiliario di dimensione (i, j)

Trovare $\text{LCS}_{\text{nc1v}}(X_i, Y_j)$, cioè la LCS dei prefissi X_i e Y_j , che non ha due elementi rossi consecutivi, vincolata a terminare con l'elemento x_i se $x_i = y_j$. Se $x_i \neq y_j$, allora $\text{LCS}_{\text{nc1v}}(X_i, Y_j)$ non esiste.

$$i \in \{1, \dots, m\}$$

$$j \in \{1, \dots, n\}$$

$$c_{ij} \equiv \text{Lunghezza di } \text{LCS}_{\text{nc1v}}(X_i, Y_j)$$

Numero totale di sottoproblemi: mn

$$\text{Valore ottimo} \equiv \max\{c_{ij} \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

[Eq. ricorrenza – Casi base]

$$1 \leq i \leq m \wedge 1 \leq j \leq n \wedge x_i \neq y_j$$

$$\Rightarrow \nexists \text{LCS}_{\text{nc1v}}(X_i, Y_j)$$

$$\Rightarrow c_{ij} = 0$$

Eq. ricorrenza - Passo ricorsivo

$$1 \leq i \leq m \wedge 1 \leq j \leq n \wedge x_i = y_j$$

$\Rightarrow$

$$\text{LCS}_{\text{nc1v}}(X_i, Y_j)$$

$$= \max\{\text{LCS}_{\text{nc1v}}(X_h, Y_k) \mid 1 \leq h < i, 1 \leq k < j, \text{col}(x_h) \neq \text{"red"} \vee \text{col}(x_i) \neq \text{"red"}\} + \langle x_i \rangle$$

con $\max\{\emptyset\} = \langle \rangle$

$$\Rightarrow c_{ij} = \max\{c_{hk} > 0 \mid 1 \leq h < i, 1 \leq k < j, \text{col}(x_h) \neq \text{"red"} \vee \text{col}(x_i) \neq \text{"red"}\} + 1$$

con $\max\{\emptyset\} = 0$

[Problema $\text{LCS}_{\text{nc2}}(X, Y)$]

INPUT:

- $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$
- $Y = \langle y_1, y_2, \dots, y_n \rangle$
- $\text{col} : \Sigma \rightarrow \{\text{"red"}, \text{"black"}, \text{"blue"}\}$

OUTPUT:

- $\text{LCS}_{\text{nc2}}(X, Y)$, Longest Common Subsequence che non ha due elementi consecutivi dello stesso colore

[Sottoproblema ausiliario]

Sottoproblema ausiliario di dimensione (i, j)

Trovare $\text{LCS}_{\text{nc2v}}(X_i, Y_j)$, cioè la LCS dei prefissi X_i e Y_j , che non ha due elementi consecutivi dello stesso colore, vincolata a terminare con l'elemento x_i se $x_i = y_j$. Se $x_i \neq y_j$, allora $\text{LCS}_{\text{nc2v}}(X_i, Y_j)$ non esiste.

$$i \in \{1, \dots, m\}$$

$$j \in \{1, \dots, n\}$$

$$c_{ij} \equiv \text{Lunghezza di } \text{LCS}_{\text{nc2v}}(X_i, Y_j)$$

Numero totale di sottoproblemi: mn

$$\text{Valore ottimo} \equiv \max\{c_{ij} \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$



[Eq. ricorrenza – Casi base]

$$1 \leq i \leq m \wedge 1 \leq j \leq n \wedge x_i \neq y_j$$

$$\Rightarrow \nexists \text{LCS}_{\text{nc2v}}(X_i, Y_j)$$

$$\Rightarrow c_{ij} = 0$$

Eq. ricorrenza - Passo ricorsivo

$$1 \leq i \leq m \wedge 1 \leq j \leq n \wedge x_i = y_j$$

$\Rightarrow$

$$\text{LCS}_{\text{nc2v}}(X_i, Y_j)$$

$$= \max\{\text{LCS}_{\text{nc2v}}(X_h, Y_k) \mid 1 \leq h < i, 1 \leq k < j, \text{col}(x_h) \neq \text{col}(x_i)\} + \langle x_i \rangle$$

con $\max\{\emptyset\} = \langle \rangle$

$$\Rightarrow c_{ij} = \max\{c_{hk} > 0 \mid 1 \leq h < i, 1 \leq k < j, \text{col}(x_h) \neq \text{col}(x_i)\} + 1$$

con $\max\{\emptyset\} = 0$

[Problema $\text{LICS}_{\text{alt}}(X, Y)$]

INPUT:

- $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$
- $Y = \langle y_1, y_2, \dots, y_n \rangle$
- $\text{col} : \Sigma \rightarrow \{\text{"red"}, \text{"black"}, \text{"blue"}\}$

OUTPUT:

- $\text{LICS}_{\text{alt}}(X, Y)$, Longest Common Increasing Subsequence che alterna elementi rossi ed elementi blu

[Sottoproblema ausiliario]

Sottoproblema ausiliario di dimensione (i, j)

Trovare $LICS_{altv}(X_i, Y_j)$, cioè la LICS dei prefissi X_i e Y_j , che alterna elementi rossi ed elementi blu, vincolata a terminare con l'elemento x_i se $x_i = y_j$. Se $x_i \neq y_j$, allora $LICS_{alt}(X_i, Y_j)$ non esiste.

$$i \in \{1, \dots, m\}$$

$$j \in \{1, \dots, n\}$$

$$c_{ij} \equiv \text{Lunghezza di } LICS_{altv}(X_i, Y_j)$$

Numero totale di sottoproblemi: mn

$$\text{Valore ottimo} \equiv \max\{c_{ij} \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

[Eq. ricorrenza – Casi base]

$$1 \leq i \leq m \wedge 1 \leq j \leq n \wedge (x_i \neq y_j \vee \text{col}(x_i) = \text{"black"})$$

$$\Rightarrow \nexists \text{LICS}_{\text{altv}}(X_i, Y_j)$$

$$\Rightarrow c_{ij} = 0$$

Eq. ricorrenza - Passo ricorsivo

$$1 \leq i \leq m \wedge 1 \leq j \leq n \wedge x_i = y_j \wedge \text{col}(x_i) \neq \text{"black"}$$

$\Rightarrow$

$$\text{LICS}_{\text{altv}}(X_i, Y_j)$$

$$= \max\{\text{LICS}_{\text{altv}}(X_h, Y_k) \mid 1 \leq h < i, 1 \leq k < j, \text{col}(x_h) \neq \text{col}(x_i) \wedge x_h < x_i\} \\ + \langle x_i \rangle$$

$$\text{con } \max\{\emptyset\} = \langle \rangle$$

$$\Rightarrow c_{ij} = \max\{c_{hk} > 0 \mid 1 \leq h < i, 1 \leq k < j, \text{col}(x_h) \neq \text{col}(x_i) \wedge x_h < x_i\} \\ + 1$$

$$\text{con } \max\{\emptyset\} = 0$$